

MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO LIÊN TỤC

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-CD
Chủ sở hữu	DevOps — Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Quang Thái
Phiên bản	1.0 — 22/08/2026
Trạng thái	Mô hình và runbook dự kiến; chưa có workflow CD/evidence triển khai tự động được xác minh

Mục lục

- 1. Mục tiêu và giới hạn
- 2. Mô hình chuyển giao
- 3. Môi trường và cấu hình
- 4. Các bước chuyển giao
- 5. Phê duyệt, rollback và bằng chứng
- 6. Evidence — Bản in kịch bản triển khai và thông báo kết quả
- 7. Trạng thái triển khai

1. Mục tiêu và giới hạn

Chuyển giao liên tục mở rộng CI để mỗi bản đạt kiểm tra có thể được đưa tới môi trường demo bằng quy trình lặp lại và có phê duyệt. Dự án không tuyên bố tự động triển khai production. Demo cloud chỉ được gọi là sẵn sàng sau smoke test.

2. Mô hình chuyển giao

CI đạt → Tạo bản dựng → Kiểm tra tích hợp/bảo mật → Triển khai demo → Smoke test → Phê duyệt thủ công → Gắn phiên bản và ghi evidence .

Giai đoạn	Công cụ/dịch vụ kiến	Điều kiện ra
CI	GitHub Actions	Backend/frontend checks đạt
Bản dựng	Frontend bundle + backend image/build	Gắn commit và checksum/tag
Local release candidate	Docker Compose	Health/core smoke đạt
Demo cloud	Vercel, Render, Neon, R2	Deploy và smoke đúng cùng build
Phê duyệt	PM, QA, nghiệp vụ khi cần	Gate/ngoại lệ và evidence rõ

3. Môi trường và cấu hình

Profile	Nguồn cấu hình	Vai trò
Local	<code>src/backend/docker-compose.yml</code>	Phát triển/tích hợp local
Local gần phát hành	<code>docker-compose.prod.yml</code>	Nginx, API, PostgreSQL, MinIO, MailHog, Prometheus, Grafana
Demo cloud	Platform settings + biến môi trường	Trình diễn có kiểm soát

Tên biến môi trường và cấu hình schema được tài liệu hóa; giá trị secret không đưa vào Git hoặc PDF. Các giá trị mặc định phát triển như mật khẩu/JWT mẫu không được dùng cho môi trường công khai.

4. Các bước chuyển giao

1. Chọn commit đã qua CI và ghi Release Candidate ID.
2. Kiểm tra migration/config, dependency, known defects và backup/checkpoint.
3. Xây dựng frontend/backend từ commit đó; không sửa tay artifact sau build.
4. Triển khai local RC; chạy health, login, quyền, upload/job, search/reader smoke.
5. Nếu đưa demo cloud, cấu hình secret riêng rồi triển khai đúng build.
6. Chạy smoke trên cloud; ghi URL, thời gian, commit, người chạy và kết quả.
7. QA/PM đánh giá Quality/Test/Security gates; nghiệp vụ xác nhận khi là UAT.
8. Gắn tag/version, phát hành ghi chú và lưu evidence; nếu fail thì rollback.

5. Phê duyệt, rollback và bằng chứng

Điều kiện	Hành động
CI/test/security gate fail	Không triển khai hoặc không phê duyệt
Health/core smoke fail	Rollback app; kiểm tra migration/data riêng
Lộ secret hoặc bypass quyền	Cô lập, rotate, incident response; không tiếp tục demo
Cloud lỗi nhưng local đã kiểm chứng	Có thể trình diễn local nếu công bố rõ profile

Evidence cần có: workflow/run ID, build/tag, deploy log, cấu hình biến theo tên, migration, smoke report, approval, rollback record nếu có và email thông báo thực tế. Hiện bộ hồ sơ chưa có run ID/deploy log/email nên không đánh dấu Đạt.

6. Evidence — Bản in kịch bản triển khai và thông báo kết quả

6.1. Kịch bản triển khai (Deployment Scripts)

Kịch bản CD: `.github/workflows/cd.yml` — có sẵn trong repository.

6.2. GitHub Actions CD — Kết quả triển khai thực tế

Evidence	Ảnh chụp
CD Workflow Deploy	 CD Workflow
CD Actions Terraform Summary	 Terraform Summary
Deploy Live URL	 Live URL

6.3. Email thông báo kết quả triển khai

 CD Email

Email Brevo gửi tự động sau khi deploy thành công, kèm live URL.

6.4. Hướng dẫn triển khai hệ thống cho kỹ sư vận hành

Tài liệu Deployment Guide của nhóm: `07-deployment-guide.md` (Hướng dẫn triển khai hệ thống cho kỹ sư vận hành).

7. Trạng thái triển khai

Hạng mục	Trạng thái hiện tại
Docker Compose local	Có cấu hình trong repository; chưa xác minh bằng lần chạy trong tài liệu này
CI	✓ Có workflow và evidence run
CD workflow tự động	✓ Đã có <code>cd.yml</code> và evidence triển khai
Demo Vercel/Render/Neon/R2	✓ Có live URL evidence
Production deployment	Ngoài phạm vi

Tài liệu liên quan: [CI](#), [DevOps và vận hành](#), [Quality Plan](#), [Test Plan](#) và [Architecture](#).